3 线性系统基础与传递函数

3.1 线性系统基础

非线性输入输出系统的线性近似

我们考虑带控制的输入输出系统:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), y(t) \qquad\qquad = h(x(t), u(t))$$

在之前的课程中我们看到，非线性 ODE 系统在平衡点附近可以通过线性化得到近似描述。对于输入输出系统，我们也可以在平衡点附近进行线性化，从而得到线性近似。

我们记平衡点为 (x^*, u^*)，即 $f(x^*, u^*) = 0$，$y^* = h(x^*, u^*)$。我们进一步记 $\Delta x = x - x^*$，$\Delta u = u - u^*$，$\Delta y = y - y^*$。则上述非线性系统可以表示为:

$$\begin{aligned}\dot{\Delta x}(t) &= A\Delta x(t) + B\Delta u(t) + o(\|\Delta x\| + \|\Delta u\|),\\ \Delta y(t) &= C\Delta x(t) + D\Delta u(t) + o(\|\Delta x\| + \|\Delta u\|)\end{aligned}$$

其中

$$A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x^*,u^*)}, \quad B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(x^*,u^*)}, \quad C = \left.\frac{\partial h}{\partial x}\right|_{(x^*,u^*)}, \quad D = \left.\frac{\partial h}{\partial u}\right|_{(x^*,u^*)}$$

当我们去除上述的高阶项，则我们得到一个线性系统。

线性系统的通解与输入输出响应

我们从这之后考虑线性输入输出系统:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \qquad y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

我们可以很容易验证该方程的解为：

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau,$$

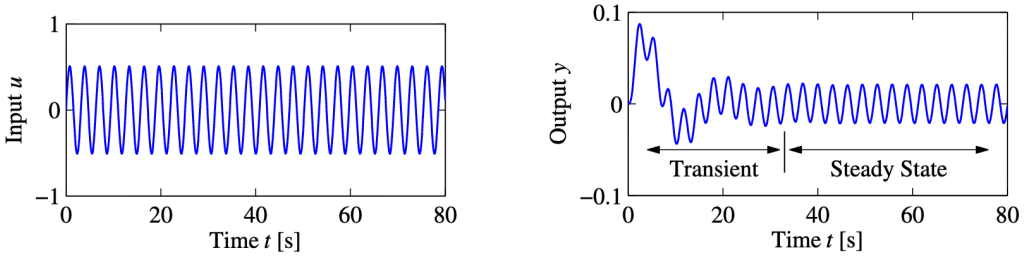
$$y(t) = \underbrace{Ce^{At}x(0)}_{\text{初值响应}} + \underbrace{C\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau + Du(t)}_{\text{输入响应}}$$

从这里我们也可以看到方程的解是关于初始条件和输入信号的线性组合。当考虑

系统矩阵 A 的所有特征值实部都为负时，即 0 输入系统渐进稳定，

则由初始状态引起的响应会随着时间趋于零，而系统最终的表现由输入信号决定。

在时间的演化过程中，系统的输出可以分解为由初始状态引起的“瞬态响应”和由输入信号引起的“稳态响应”。如下图所示，输出在长时间以后收敛到某种特殊的信号（如周期信号、常值信号）；我们称其为稳态响应（Steady State Response）。而在达到稳态之前，我们称其为系统的输出称为瞬态响应（Transient Response）。



(a) Input (b) Output

图 3.1: 瞬态响应与稳态响应 (Åström et al. 2021, Figure 6.8)

一种常见的线性系统响应是阶跃响应，考虑输入函数

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

此时，输出的信号的表达式可以写成

$$\begin{aligned} y(t) &= Ce^{At}x(0) + C\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau + Du(t) \\ &= Ce^{At}x(0) + C\int_0^t e^{A(t-\tau)}B\,d\tau + D \\ &= Ce^{At}x(0) + C\left(-A^{-1}e^{A(t-\tau)}\Big|_0^t\right)B + D \\ &= Ce^{At}x(0) + CA^{-1}e^{At}B - CA^{-1}B + D \end{aligned}$$

当系统矩阵 A 的所有特征值实部都为负时，$e^{At} \to 0$，因此前两项会消失，系统的稳态输出为

$$y_{\text{ss}} = -CA^{-1}B + D$$

通常我们设 $x(0) = 0$，在达到稳态之前，系统需经历一些过程。在这个过程中，我们称

- 上升时间（Rising time，T_r）：系统响应从 10% 上升到 90% 稳态值所需的时间。
- 超调量（Overshoot，M_p）：系统响应超过稳态值的最大幅度与稳态值的比值。
- 调节时间（Settling time，T_s）：系统响应进入并保持在稳态值的某一允许误差范围内（通常为 $\pm 1\%$ 或 $\pm 5\%$）所需的时间。

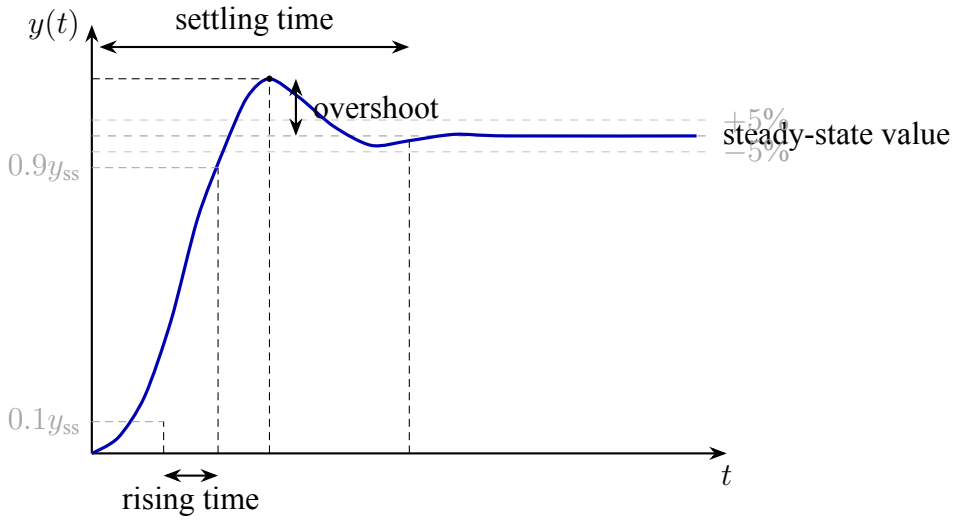


图 3.2: 典型阶跃响应中的 overshoot、rising time、settling time 与 steady-state value。

频率响应

另一种重要的输出输出响应是频率响应，即考察系统对不同 $\cos(\omega t)$ 输入信号的稳态响应。做分析时，我们继续利用复数域做分析，此时输入信号可以表示为

$$u(t) = \cos(\omega t) = \frac{1}{2}\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right)$$

我们依旧考虑 A 的特征值都具有负实部的情况。此时 $i\omega I - A$ 是可逆的。我们首先考虑输入信号为 $e^{i\omega t}$ 的情况。根据线性系统的解，我们可以得到

$$\begin{aligned}
y(t) &= Ce^{At}x(0) + C\int_0^t e^{A(t-\tau)}Be^{i\omega\tau}\mathrm{d}\tau + De^{i\omega t} \\
&= Ce^{At}x(0) + Ce^{At}\left(\int_0^t e^{(i\omega I - A)\tau}\mathrm{d}\tau\right)B + De^{i\omega t} \\
&= Ce^{At}x(0) + Ce^{At}\left[(i\omega I - A)^{-1}e^{(i\omega I - A)\tau}\Big|_0^t\right]B + De^{i\omega t} \\
&= \underbrace{Ce^{At}x(0) - Ce^{At}(i\omega I - A)^{-1}B}_{\text{暂态响应}} + \underbrace{C(i\omega I - A)^{-1}e^{i\omega t}B + De^{i\omega t}}_{\text{稳态响应}}
\end{aligned}$$

注意到此时的稳态响应依旧是一个周期信号，其频率与输入信号的频率相同。我们可以进一步将其表示为幅值和相位的形式，即

$$y_{ss}(t) = G(i\omega)e^{i\omega t}$$

其中 $G(i\omega) = C(i\omega I - A)^{-1}B + D$ 是系统的频率响应函数。

同理，我们可以类似得到输入信号为 $e^{-i\omega t}$ 时的稳态响应：

$$y_{ss}(t) = G(-i\omega)e^{i\omega t}$$

其中 $G(-i\omega) = C(-i\omega I - A)^{-1}B + D$ 是系统的频率响应函数。需要注意的是，此处 $G(-i\omega)$ 与 $G(i\omega)$ 互为共轭。（证明留在作业当中）

综合上述结果，我们可以得到 $\cos(\omega t)$ 输入信号的稳态响应为

$$y_{ss}(t) = \frac{1}{2}G(i\omega)e^{i\omega t} + \frac{1}{2}G(-i\omega)e^{-i\omega t}$$

显然，等号右边的两项是共轭的，所以稳态响应是一个与输入信号同频率的余弦信

号。当我们的输出只有一维的时候（或将每一维分别考虑），则我们可以进一步得到

$$y_{ss}(t) = \frac{1}{2}|G(i\omega)|\left[e^{i\angle G(i\omega)}e^{i\omega t} + e^{-i\angle G(i\omega)}e^{-i\omega t}\right]$$

$$= \underbrace{|G(i\omega)|}_{\text{增益}} \cos\left(\omega t + \underbrace{\angle G(i\omega)}_{\text{相位差}}\right)$$

即，稳态响应的幅值和相位分别由系统的频率响应函数 $G(i\omega)$ 的模值和相位决定。根据这种性质，我们只需要了解函数 $G(i\omega)$ 在不同频率 ω 下的幅值和相位特性，就可以预测系统对正弦输入信号的稳态响应。这张图就是著名的 Bode 图。

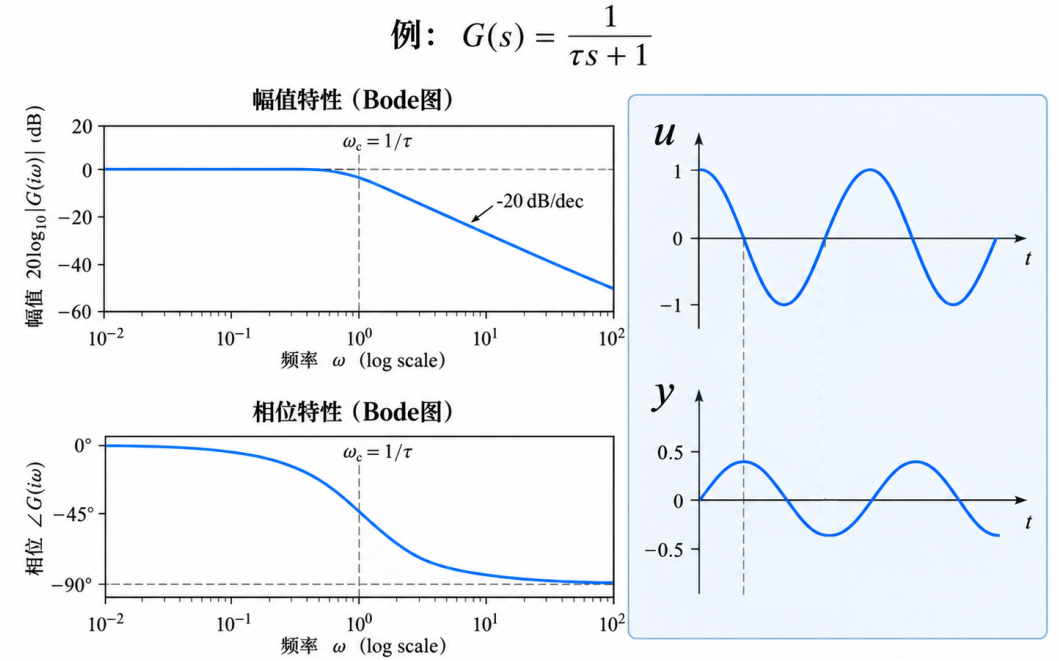


图 3.3: Bode 图示意图